Software Requirements Specification

for

Workout Tracker Version 1.5 Prepared by

Kelompok 1

Zahra Aulia Salsabila **202343501621**

Ifal Maulana **202343501627**

Akmal Mahesa **202343501641**

September 2026

Table of Contents

1. Introduction
2. Overall Description
3. System Features
4. External Interface Requirements
5. Other Nonfunctional Requirements
6. Appendices

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version
Kelompok 1	September 2026	Initial Draft	1.0
Kelompok 1	Oktober 2026	Format Aktor	1.5

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini dibuat untuk menjelaskan kebutuhan aplikasi Workout Tracker, mulai dari fitur-fitur yang akan ada, cara kerja tiap fiturnya, sampai batasan-batasan sistemnya. Dokumen ini jadi panduan supaya ketika masuk ke tahap **development**, semua pihak yang terlibat punya pemahaman yang sama tentang perancangan aplikasi Workout Tracker.Dokumen ini sebagai pembuatan pertama kalinya dan kemungkinan akan ada perubahan selama masa pengerjaan tugas RPL sampai dengan sebelum deadline pengumpulannya tiba.

1.2 Document Conventions

Standar penulisan dalam dokumen ini mengikuti konvensi berikut:

- Teks dengan format cetak tebal (**bold**) digunakan untuk nama fitur utama atau penekanan istilah teknis krusial.
- Setiap kebutuhan fungsional memiliki label identifikasi unik dengan format **REQ-XX** untuk mempermudah pelacakan saat pengujian (*t'raceability*).
- Prioritas kebutuhan dibagi menjadi: **High** (Wajib ada pada rilis pertama), **Medium** (Penting namun bisa ditunda), dan **Low** (Fitur pelengkap).
- Mengikuti template SRS pada materi PDF mata kuliah RPL

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- **Dosen Penguji**: Memverifikasi kelayakan arsitektur perangkat lunak dan keutuhan metodologi.
- **Developer**: Sebagai panduan mutlak dalam penulisan kode sumber (JavaScript/React/Node.js).
- **Tester QA**: Sebagai acuan pembuatan skenario pengujian *black-box testing*.
- **Admin Sistem** : Sebagai pemahaman awal rancangan aplikasi.

1.4 Project Scope

Aplikasi Workout Tracker adalah sebuah Progressive Web App (PWA) yang dirancang khusus untuk memecahkan masalah pencatatan aktivitas olahraga gym yang selama ini masih menggunakan kertas manual. Pencatatan manual sering kali mengganggu fokus, membuang waktu istirahat secara tidak konsisten, dan berisiko pada kehilangan data. Tujuan utama perangkat lunak ini adalah mendigitalkan seluruh proses tersebut melalui antarmuka layar sentuh yang dinamis, menyediakan alat pencatat instan (One-Tap), otomasi penghitung waktu istirahat, serta visualisasi data perkembangan otot jangka panjang.

1.5 References

- Standar dari artikel W3C untuk pengembangan Progressive Web App (PWA).
- Dokumentasi resmi React (Vite) dan Node.js/Bun.
- Panduan **Clean Design** dan penerapan **8px Grid System** untuk antarmuka *mobile*.
- SRS by Karl Wiegers

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Workout Tracker merupakan produk aplikasi baru dan mandiri yang tidak bergantung pada sistem peninggalan (*legacy system*) lainnya. Aplikasi ini menerapkan arsitektur **Client-Server**, di mana sisi Frontend berinteraksi secara asinkron dengan Backend untuk sinkronisasi data rekam jejak secara real-time ke Cloud-Database.

2.2 Product Features

Aplikasi ini menyediakan fitur utama berikut bagi user:

- **One-Tap Logging**: Pencatatan set (beban dan repetisi) hanya dengan satu ketukan.**Active Workout Workflow**: Sesi latihan dinamis dari awal hingga penyelesaian.
- **Auto-Rest Timer**: Hitung mundur waktu istirahat otomatis disertai notifikasi audio maupun getaran.
- **Exercise Swap & Library**: Penukaran gerakan secara langsung saat alat penuh, dilengkapi panduan postur visual berformat animasi.
- **Dashboard Analytic**: Rangkuman visual progress riwayat latihan dan fluktuasi rekor individu (**Personal Record**).

2.3 User Classes and Characteristics

Class Pengguna	Characteristics
End-User (Atlet, Fitness Enthusiast)	Memiliki pengetahuan teknis aplikasi yang dasar namun menuntut kecepatan interaksi di layar ponsel. Akses penuh terhadap manipulasi data rutinitas miliknya sendiri.

2.4 Operating Environment

Lingkungan Operasi:

- Perangkat pengguna: **Smartphone** (iOS/Safari dan Android/Chrome) dengan dukungan Progressive Web App (PWA).
- Infrastruktur Server: **Node.js** (dieksekusi menggunakan Bun) berbasis Linux.

2.5 Design and Implementation Constraints

- **Arsitektur**: Harus menerapkan ekosistem **Full-Stack JavaScript** (React Vite untuk *frontend* dan Express untuk *backend*) untuk menyederhanakan siklus pengembangan dan meminimalkan beban RAM lokal selama fase perancangan.
- **Penyimpanan Klien**: Data sesi latihan aktif harus disimpan sementara di localStorage (**Web Storage API**) untuk mencegah kehilangan data secara tiba-tiba jika koneksi internet terputus di dalam gym.

2.6 User Documentation

Dokumentasi pengguna meliputi panduan interaktif (**tooltips** atau **pop-up** kecil) di dalam aplikasi untuk memandu pemakaian fitur **One-Tap Logging** pada interaksi pertama, serta halaman dokumentasi / FAQ untuk memberikan instruksi instalasi PWA ke layar beranda *smartphone*.

2.7 Assumptions and Dependencies

- **Asumsi**: Pengguna memiliki akses koneksi internet setidaknya pada awal pemuatan rutinitas dan pada akhir penutupan sesi untuk men-sinkronisasikan riwayat dengan **Cloud Database**.
- **Ketergantungan**: Fitur **Auto-Rest Timer** bergantung pada dukungan **Vibration API** perangkat keras dan izin audio dari *browser* seluler untuk mengeksekusi peringatan notifikasi secara normal.

3. System Features

3.1 One-Tap Logging & Auto-Rest Timer

Description and Priority:

Prioritas tinggi (**High**). Fitur ini mengeliminasi beban kognitif pengguna dalam mengingat set dan menghitung waktu istirahat manual dengan menggabungkan penyelesaian set dan pemicu waktu istirahat dalam satu interaksi.

Stimulus/Response Sequences:

1. Pengguna menginput nilai beban (kg) dan repetisi, lalu menekan tombol selesai set.
2. Sistem memvalidasi input, menyimpannya ke memori lokal, dan merender status set menjadi "Selesai".
3. Sistem secara instan memulai hitung mundur waktu istirahat.
4. Saat waktu istirahat selesai, sistem memicu notifikasi dan mengembalikan fokus antarmuka untuk set berikutnya.

Functional Requirements:

- **REQ-1.1 Validasi Input Set**: Sistem harus mengunci kolom input dan memvalidasi bahwa angka repetisi dan beban bernilai numerik positif sebelum mengeksekusi fungsi pencatatan.
- **REQ-1.2 Pemicu Hitung Mundur (Time Trigger)**: Sistem wajib menginisiasi komponen objek *rest timer* secara asinkron setelah REQ-1.1 terpenuhi, tanpa memerlukan *reload* halaman.
- **REQ-1.3 Audio Notifikasi**: Sistem harus memberikan notifikasi selama 1 detik tepat saat nilai *timer* mencapai angka nol.
- **REQ-1.4 Auto-Fill Metrik Riwayat**: Saat memuat halaman latihan, sistem harus mengisi otomatis (*auto-fill*) *placeholder* isian dengan nilai beban dan repetisi dari rutinitas pengguna pada minggu sebelumnya.

3.2 Exercise Swap & Library Access

Description and Priority:

Prioritas tinggi (**High**). Memungkinkan pengguna memodifikasi daftar gerakan secara instan di tengah sesi workout yang sedang berlangsung tanpa merusak struktur data sesi tersebut.

Stimulus:

1. Pengguna menekan tombol *swap* atau menahan judul suatu gerakan.
2. Sistem memunculkan daftar gerakan pengganti yang sesuai dengan target otot yang sama (contoh: *swap crunch* memunculkan *sit' up*, *leg raise*, dll).
3. Pengguna memilih gerakan baru, sistem mengganti baris antarmuka lama dengan yang baru.

Functional Requirements:

- **REQ-2.1 Filter Substitusi Gerakan**: Saat memanggil antarmuka pencarian gerakan, sistem harus secara *default* memfilter basis data gerakan berdasarkan target otot dari gerakan asal yang ingin ditukar.
- **REQ-2.2 Modal Panduan Postur (Library)**: Sistem harus menyediakan tombol kecil di samping nama gerakan yang memicu *pop-up overlay* berisikan video (GIF *looping*) atau foto, serta teks deskripsi postur gerakan yang benar.

3.3 Dashboard Analytics (Visualisasi Progress)

Description and Priority:

Prioritas sedang (**Medium**). Layar rangkuman bagi pengguna untuk mengevaluasi parameter **Progressive Overload** berdasarkan data di masa lalu.

Stimulus:

1. Pengguna menekan tombol berbentuk "bar" yang menandakan *dashboard analyt'ics*.
2. Pengguna diarahkan ke halaman *dashboard*.

Functional Requirements:

- **REQ-3.1 Data Volume Latihan**: Backend harus memiliki fungsionalitas (*Endpoint API*) yang menunjukan total volume latihan (**Beban x Repetisi**) dari sekumpulan set latihan untuk ditampilkan dalam grafik garis per bulan.

3.4 Manajemen Routine

Description and Priority:

Prioritas sedang (**Medium).**Fitur ini bertujuan untuk mengatur workspace yang berisi routine yang dibuat oleh pengguna dan tiap routine akan berisikan beberapa jenis exercise, misalnya workspace yang bernama *"*Cardio Project*"* dan di dalamnya terdiri dari 3 routine yang bernama *"*Routine day 1*"*, *"*Routine day 2*"* dan *"*Routine day 3*"* yang isi nya berbagai jenis exercise, misalnya day 1 berisikan 2 exercise yaitu jump rope dan jumping jack.

4. External Interface Requirements

4.1 User Interfaces

Antarmuka pengguna didesain dengan pendekatan mobile-first agar optimal di layar vertikal smartphone. Desain mengikuti prinsip tata letak bersih dan mematuhi struktur 8px grid system. Elemen kunci, seperti tombol One-Tap Logging, diwajibkan berukuran relatif besar agar ramah sentuhan. Setiap transisi status berjalan tanpa memuat ulang layar (**No Reload**).

4.2 Hardware Interfaces

Interaksi operasional mengandalkan **layar sentuh** (*touchscreen*) *smart'phonG* pengguna. Sistem perangkat lunak juga harus diizinkan untuk mengakses modul **motor getar** (*vibration motor*) perangkat guna memberikan notifikasi atau *hapt'ic feedback* tepat saat timer mencapai nol.

4.3 Software Interfaces

Sistem frontend React berkomunikasi dengan dua pilar utama:

1. **Web Storage API (localStorage)**: Dikelola oleh *browser* klien untuk melindungi data operasional sementara.
2. **REST API Cloud-Database**: Berfungsi menarik data sesi minggu lalu (**Auto-Fill**) dan mendistribusikan data *backup* latihan akhir berformat **JSON**.

4.4 Communications Interfaces

Transfer dan komunikasi data diwajibkan melalui jalur yang aman menggunakan protokol **HTTPS**. Payload pesan menggunakan standarisasi struktur data **JSON**.

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

Aplikasi harus dapat mengunci set menjadi "Selesai" dan menginisiasi perhitungan modul Auto-Rest Timer secara seketika dalam kurun waktu kurang dari 1 detik sejak tombol ditekan.

5.2 Safety Requirements

Perangkat lunak menjamin pencadangan asinkron secara berlapis untuk mencegah hilangnya rekam jejak. Sesi divalidasi dan disimpan di penyimpanan lokal sesaat setelah set berakhir, dan langsung direkam ke awan (cloud server) setelah pengguna menekan Finish Workout.

5.3 Security Requirements

Otentikasi login diamankan dengan sistem enkripsi (tidak boleh menyimpan kata sandi dalam plain-text). System Administrator tidak memiliki hak akses untuk memanipulasi log rutinitas pengguna secara manual dari sisi basis data.

5.4 Software Quality Attributes

- **Usability (Kegunaan)**: Memiliki antarmuka yang mampu mengingat angka kepada sistem.
- **Reliability (Keandalan)**: Bertoleransi terhadap lingkungan jaringan yang tidak stabil menggunakan metode **local storage buffering**.

6. Appendices

Appendix A: Glossary

- **PWA (Progressive Web App)**: Teknologi aplikasi berbasis situs web dengan kecepatan dan tampilan layaknya aplikasi *native*.
- **One-Tap Logging**: Fitur validasi data pencatatan set secara instan menggunakan satu ketukan.
- **Progressive Overload**: Metodologi peningkatkan level tantangan secara bertahap untuk hipertrofi otot.

Appendix B: Analysis Models

Proyek ini mengadopsi model **UML** (*Unified Modeling Language*) yang mencakup:

1. **Use Case Diagram**: Memetakan akses pengguna utama.
2. **Activity Diagram**: Menerjemahkan sirkulasi *Active Workout Flow*.
3. **Class Diagram**: Menyusun struktur pangkalan data dengan relasi *1-t'o-Many*.

Appendix C: Issues List

- **TBD (To Be Determined)**: Manajemen ruang memori pada local storage klien jika terjadi tumpukan data log yang tidak kunjung diunggah akibat interupsi *offline* panjang atau tidak ada sinyal secara tiba-tiba.